

# **RELATÓRIO TÉCNICO – CHALLENGE SPRINT 1**

## **Integrantes do Grupo**

- André Felix – 571691
- Davi Pacheco – 569487
- Gabriel Silveira – 568910
- Henrique Aragão – 570529
- João Vitor Jun – 572079

## **Análise de Dados sobre Padrões de Recarga de Veículos Elétricos**

# 1. Introdução

Este relatório técnico apresenta os principais insights obtidos a partir da análise da base de dados “Electric Vehicle Charging Patterns”, disponível na plataforma Kaggle. O objetivo do estudo foi aplicar conceitos estatísticos e análise de dados utilizando a linguagem Python, desenvolvendo tabelas de distribuição de frequência e identificando padrões relevantes relacionados ao comportamento de recarga de veículos elétricos.

A análise realizada busca contribuir para a compreensão dos hábitos de consumo de energia em estações de recarga, permitindo gerar informações úteis para empresas do setor de mobilidade elétrica, infraestrutura energética e gestão de estações de carregamento.

## **2. Base de Dados Utilizada**

A base de dados utilizada contém informações relacionadas aos padrões de recarga de veículos elétricos, incluindo variáveis qualitativas e quantitativas.

### **Link da Base de Dados**

<https://www.kaggle.com/datasets/valakhorasani/electric-vehicle-charging-patterns/data>

### **Características da Base**

A base atende aos requisitos propostos no desafio, contendo:

- Variáveis qualitativas nominais;
- Variáveis qualitativas ordinais;
- Variáveis quantitativas discretas;
- Variáveis quantitativas contínuas;
- Mais de 100 observações.

Entre as variáveis analisadas neste projeto, destacam-se:

- Charging Cost (USD) – custo da recarga;
- Charging Duration (hours) – duração da recarga.

### 3. Desenvolvimento da Análise

A análise foi realizada utilizando a linguagem Python com apoio da biblioteca Pandas.

Foram construídas tabelas de distribuição de frequência para duas variáveis quantitativas:

1. Custo da recarga;
2. Duração da recarga.

As frequências calculadas foram:

- Frequência Absoluta;
- Frequência Absoluta Acumulada;
- Frequência Relativa;
- Frequência Relativa Acumulada.

Os dados foram agrupados em intervalos de classe para facilitar a interpretação dos resultados e identificar padrões de comportamento dos usuários.

## 4. Principais Insights Obtidos

### 4.1 Análise do Custo de Recarga

A análise da variável “Charging Cost (USD)” permitiu identificar padrões importantes relacionados ao valor gasto pelos usuários durante as recargas.

#### Principais Insights

- A maior parte das recargas apresentou custo inferior a 50 dólares, indicando que os usuários geralmente realizam recargas de baixo ou médio custo.
- Houve predominância de recargas acima de 10 dólares, mostrando que a utilização das estações ocorre com frequência significativa e não apenas para pequenas cargas rápidas.

#### Interpretação dos Resultados

Esses resultados indicam que os consumidores tendem a utilizar as estações para recargas mais completas, o que pode demonstrar maior confiança na infraestrutura disponível.

Além disso, o fato de poucas recargas ultrapassarem 100 dólares sugere que a demanda por recargas extremamente longas ou de grande capacidade ainda é reduzida.

#### Possíveis Aplicações para a Empresa

As informações obtidas podem auxiliar empresas do setor a:

- Definir estratégias de precificação mais adequadas;
- Planejar promoções e planos de fidelidade;
- Dimensionar melhor o consumo energético das estações;
- Identificar o perfil médio de gasto dos consumidores.

### 4.2 Análise da Duração da Recarga

A análise da variável “Charging Duration (hours)” possibilitou compreender o tempo médio de permanência dos usuários nas estações de carregamento.

#### Principais Insights

- A maioria das recargas ocorre em até 4 horas, indicando que os usuários normalmente não permanecem longos períodos conectados às estações.

- As recargas entre 1 e 4 horas apresentaram distribuição relativamente equilibrada, enquanto poucas recargas duram menos de 1 hora.

## **Interpretação dos Resultados**

Os resultados demonstram que existe um padrão relativamente estável de utilização das estações, sugerindo que os usuários possuem rotinas de carregamento previsíveis.

O baixo número de recargas muito rápidas pode indicar que parte significativa dos usuários utiliza carregadores convencionais ou realiza recargas completas em vez de rápidas.

## **Possíveis Aplicações para a Empresa**

Os dados analisados podem contribuir para:

- Melhor gestão do fluxo de veículos nas estações;
- Redução de filas e tempo de espera;
- Planejamento da quantidade ideal de carregadores;
- Desenvolvimento de serviços adicionais para usuários durante o período de espera.

## 5. Conclusão

A análise estatística desenvolvida permitiu identificar padrões relevantes no comportamento de recarga de veículos elétricos.

Os resultados demonstraram que:

- A maior parte dos usuários realiza recargas com custo moderado;
- O tempo médio de permanência tende a se concentrar entre 1 e 4 horas;
- Os padrões encontrados podem auxiliar empresas na tomada de decisões estratégicas.

A utilização de Python e tabelas de distribuição de frequência possibilitou organizar os dados de forma clara e objetiva, facilitando a extração de insights importantes.

Dessa forma, conclui-se que a análise de dados pode gerar valor significativo para empresas do setor de mobilidade elétrica, permitindo maior eficiência operacional, melhor experiência do cliente e otimização da infraestrutura de recarga.

## 6. Tecnologías Utilizadas

- Python
- Pandas
- Visual Studio Code / PyCharm
- Excel



## 7. Referências

Kaggle. Electric Vehicle Charging Patterns Dataset. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/valakhorasani/electric-vehicle-charging-patterns/data>

Acesso em: 14 maio 2026.

PANDAS. Python Data Analysis Library. Disponível em: <https://pandas.pydata.org/>

Acesso em: 14 maio 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python Documentation. Disponível em: <https://www.python.org/doc/>

Acesso em: 14 maio 2026.

TRIOLA, Mario F. Introdução à Estatística. 12. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

MORETTIN, Pedro Alberto; BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatística Básica. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.